www.elsolucionario.net

6.1 LEY DE LOS SENOS

Lo que debe aprender

- Usar la ley de los senos para resolver triángulos oblicuángulos (AAL o ALA).
- Usar la ley de los senos para resolver triángulos oblicuángulos (LLA).
- Hallar las áreas de triángulos oblicuángulos.
- Usar la ley de los senos para modelar y resolver problemas de la vida real.

Por qué debe aprenderlo

Se puede usar la ley de los senos para resolver problemas reales que impliquen triángulos oblicuángulos. Por ejemplo, en el Ejercicio 53 de la página 436 se puede usar la ley de los senos para determinar la distancia de un bote a la orilla.

© Owen Franken/Corbis

Introducción

En el capítulo 4 estudió técnicas para resolver triángulos rectángulos. En esta sección y la siguiente resolverá **triángulos oblicuángulos**, es decir, aquellos que no tienen ángulos rectos. Como notación estándar, los ángulos de un triángulo se marcan como A, B y C, y sus lados opuestos se marcan como a, b y c, como se ve en la Figura 6.1.

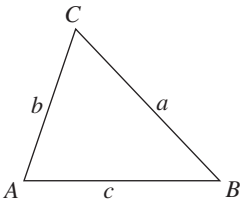


FIGURA 6.1

Para resolver un triángulo oblicuángulo es necesario saber la medida de al menos un lado y cualesquiera otras dos medidas del triángulo, ya sean dos lados, dos ángulos y un ángulo y un lado. Esto se desglosa en los siguientes cuatro casos.

1. Dos ángulos y cualquier lado (AAL o ALA)
2. Dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos (LLA)
3. Tres lados (LLL)
4. Dos lados y su ángulo incluido (LAL)

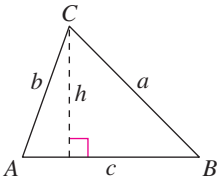
www.elsolucionario.net

Los primeros dos casos se pueden resolver usando la **ley de los senos**, mientras que los últimos dos casos requieren la ley de los cosenos (vea Sección 6.2).

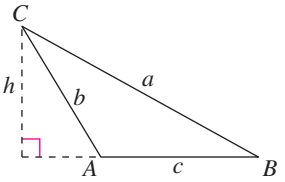
Ley de los senos

Si ABC es un triángulo con lados a, b y c, entonces

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}.$$



A es agudo.



A es obtuso.

La ley de los senos también se puede escribir en la forma recíproca

$$\frac{\operatorname{sen} A}{a} = \frac{\operatorname{sen} B}{b} = \frac{\operatorname{sen} C}{c}.$$

Para una demostración de la ley de los senos, vea la página 487.

www.elsolucionario.net

Ejemplo 1 Dados dos ángulos y un lado—AAL

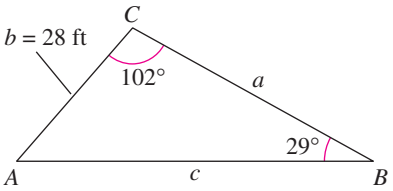


FIGURA 6.2

Para el triángulo de la Figura 6.2, $C = 102°$, $B = 29°$ y $b = 28$ pies. Encuentre el ángulo y los lados restantes.

Solución

El tercer ángulo del triángulo es

$$\begin{aligned} A &= 180° - B - C \\ &= 180° - 29° - 102° \\ &= 49°. \end{aligned}$$

Por la ley de los senos, tenemos

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}.$$

Usando $b = 28$ produce

$$a = \frac{b}{\operatorname{sen} B}(\operatorname{sen} A) = \frac{28}{\operatorname{sen} 29°}(\operatorname{sen} 49°) \approx 43.59 \text{ pies}$$

y

$$c = \frac{b}{\operatorname{sen} B}(\operatorname{sen} C) = \frac{28}{\operatorname{sen} 29°}(\operatorname{sen} 102°) \approx 56.49 \text{ pies.}$$

PUNTO de repaso Ahora trate de hacer el Ejercicio 5.

Tip de estudio

Cuando resuelva triángulos, un dibujo cuidadoso es útil como rápida prueba para la factibilidad de la respuesta. Recuerde que el lado más largo es opuesto al ángulo más grande, y el lado más corto es opuesto al ángulo más pequeño

www.elsolucionario.net

Ejemplo 2 Dados dos ángulos y un lado—ALA

Un poste se inclina *hacia* el Sol a un ángulo de 8° a partir de la vertical, y proyecta una sombra de 22 pies. El ángulo de elevación desde la punta de la sombra a lo alto del poste es 43º. ¿Cuál es la altura del poste?

Solución

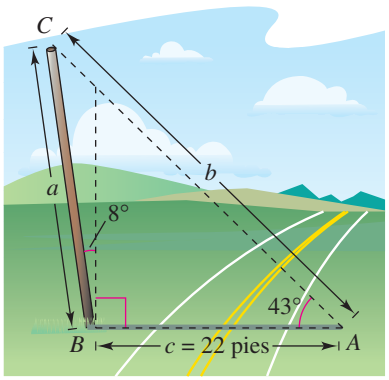


FIGURA 6.3

En la Figura 6.3, observe que $A = 43°$ y $B = 90° + 8° = 98°$. Entonces, el tercer ángulo es

$$\begin{aligned} C &= 180° - A - B \\ &= 180° - 43° - 98° \\ &= 39°. \end{aligned}$$

Por la ley de los senos, tenemos

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}.$$

Como $c = 22$ pies, la longitud del poste es

$$a = \frac{c}{\operatorname{sen} C}(\operatorname{sen} A) = \frac{22}{\operatorname{sen} 39°}(\operatorname{sen} 43°) \approx 23.84 \text{ pies.}$$

PUNTO de repaso Ahora trate de hacer el Ejercicio 45.

Como práctica, trate de trabajar de nuevo el Ejemplo 2 para un poste que se inclina *alejándose del* Sol bajo las mismas condiciones.

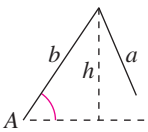
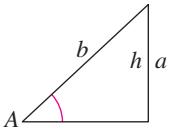
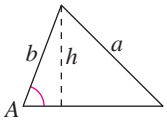
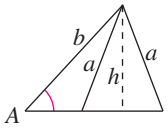
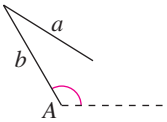
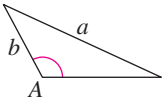
www.elsolucionario.net

El caso ambiguo (LLA)

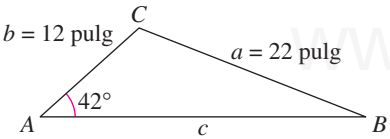
En los ejemplos 1 y 2 ya vio que dos ángulos y un lado determinan un triángulo de características únicas. No obstante, si se dan dos lados y un ángulo opuesto pueden ocurrir tres posibles situaciones: (1) no existe ese triángulo, (2) existe un triángulo, o (3) dos triángulos distintos pueden satisfacer las condiciones.

El caso ambiguo (LLA)

Considere un triángulo en el que nos dan a, b y A. $(h = b \operatorname{sen} A)$

	A es agudo.	A es agudo.	2 es agudo.	A es agudo.	A es obtuso.	A es obtuso.
Trace						
Condición necesaria	$a < h$	$a = h$	$a \geq b$	$h < a < b$	$a \leq b$	$a > b$
Triángulos posibles	Ninguno	Uno	Uno	Dos	Ninguno	Uno

Ejemplo 3 Caso de una sola solución—LLA



Una solución: $a \geq b$

FIGURA 6.4

Para el triángulo de la Figura 6.4, $a = 22$ pulgadas, $b = 12$ pulgadas y $A = 42°$. Encuentre los lados y ángulos restantes.

www.elsolucionario.net

Solución

Por la ley de los senos, tenemos

$$\frac{\operatorname{sen} B}{b} = \frac{\operatorname{sen} A}{a} \qquad \text{Forma recíproca}$$

$$\operatorname{sen} B = b\left(\frac{\operatorname{sen} A}{a}\right) \qquad \text{Multiplicar cada lado por } b.$$

$$\operatorname{sen} B = 12\left(\frac{\operatorname{sen} 42°}{22}\right) \qquad \text{Sustituir por } A, a \text{ y } b.$$

$$B \approx 21.41°. \qquad B \text{ es agudo.}$$

Ahora podemos determinar que

$$C \approx 180° - 42° - 21.41° = 116.59°.$$

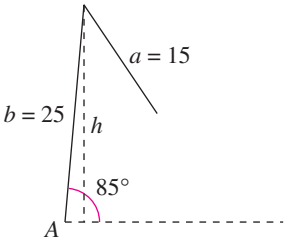
Entonces, el lado restante es

$$\frac{c}{\operatorname{sen} C} = \frac{a}{\operatorname{sen} A}$$

$$c = \frac{a}{\operatorname{sen} A}(\operatorname{sen} C) = \frac{22}{\operatorname{sen} 42°}(\operatorname{sen} 116.59°) \approx 29.40 \text{ pulgadas.}$$

PUNTO *de repaso* Ahora trate de hacer el Ejercicio 25.

www.elsolucionario.net



No hay solución: $a < h$

FIGURA 6.5

Ejemplo 4 Caso sin solución—LLA

Demuestre que no hay triángulo para el que $a = 15$, $b = 25$ y $A = 85°$.

Solución

Empiece por hacer el dibujo que se ilustra en la Figura 6.5. En ese trazo se ve que no se forma ningún triángulo. Se puede verificar esto si se usa la ley de los senos.

$$\frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } A}{a} \qquad \text{Forma recíproca}$$

$$\text{sen } B = b\left(\frac{\text{sen } A}{a}\right) \qquad \text{Multiplicar cada lado por } b.$$

$$\text{sen } B = 25\left(\frac{\text{sen } 85°}{15}\right) \approx 1.660 > 1$$

Esto contradice el hecho de que $|\text{sen } B| \leq 1$. Entonces, no se puede formar ningún triángulo que tenga lados $a = 15$ y $b = 25$ y un ángulo de $A = 85°$.

PUNTO *de repaso* Ahora trate de hacer el Ejercicio 27.

Ejemplo 5 Caso de dos soluciones—LLA

Encuentre dos triángulos para los que $a = 12$ metros, $b = 31$ metros y $A = 20.5°$.

Solución

Por la ley de los senos, tenemos

www.elsolucionario.net

$$\frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } A}{a} \qquad \text{Forma recíproca}$$

$$\text{sen } B = b\left(\frac{\text{sen } A}{a}\right) = 31\left(\frac{\text{sen } 20.5°}{12}\right) \approx 0.9047.$$

Hay dos ángulos, $B_1 \approx 64.8°$ y $B_2 \approx 180° - 64.8° = 115.2°$, entre 0° y 180° cuyo seno es 0.9047. Para $B_1 \approx 64.8°$, se obtiene

$$C \approx 180° - 20.5° - 64.8° = 94.7°$$

$$c = \frac{a}{\text{sen } A}(\text{sen } C) = \frac{12}{\text{sen } 20.5°}(\text{sen } 94.7°) \approx 34.15 \text{ metros.}$$

Para $B_2 \approx 115.2°$, se obtiene

$$C \approx 180° - 20.5° - 115.2° = 44.3°$$

$$c = \frac{a}{\text{sen } A}(\text{sen } C) = \frac{12}{\text{sen } 20.5°}(\text{sen } 44.3°) \approx 23.93 \text{ metros.}$$

Los triángulos resultantes se muestran en la Figura 6.6.

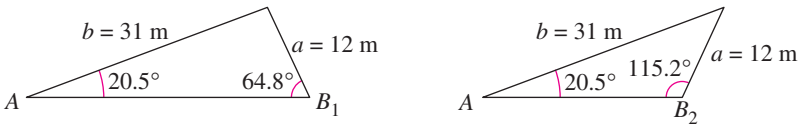


FIGURA 6.6

PUNTO *de repaso* Ahora trate de hacer el Ejercicio 29.

www.elsolucionario.net

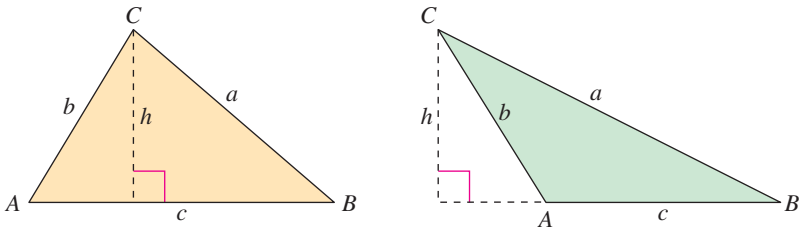
Área de un triángulo oblicuángulo

El procedimiento que se sigue para demostrar la ley de los senos lleva a una sencilla fórmula para el área de un triángulo oblicuángulo. Consultando la Figura 6.7, observe que cada triángulo tiene una altura de $h = b \operatorname{sen} A$. En consecuencia, el área de cada triángulo es

$$\text{Área} = \frac{1}{2}(\text{base})(\text{altura}) = \frac{1}{2}(c)(b \operatorname{sen} A) = \frac{1}{2}bc \operatorname{sen} A.$$

Por argumentos similares, se pueden desarrollar las fórmulas

$$\text{Área} = \frac{1}{2}ab \operatorname{sen} C = \frac{1}{2}ac \operatorname{sen} B.$$



A es agudo. *A* es obtuso.

FIGURA 6.7

Tip de estudio

Para ver cómo obtener la altura del triángulo obtuso de la Figura 6.7, nótese el uso del ángulo de referencia $180° - A$ y la fórmula de la diferencia para el seno, como sigue.

$$\begin{aligned} h &= b \operatorname{sen}(180° - A) \\ &= b(\operatorname{sen} 180° \cos A \\ &\quad - \cos 180° \operatorname{sen} A) \\ &= b[0 \cdot \cos A - (-1) \cdot \operatorname{sen} A] \\ &= b \operatorname{sen} A \end{aligned}$$

Área de un triángulo oblicuángulo

El área de cualquier triángulo es la mitad del producto de las longitudes de dos lados por el seno de su ángulo incluido. Esto es,

$$\text{Área} = \frac{1}{2}bc \operatorname{sen} A = \frac{1}{2}ab \operatorname{sen} C = \frac{1}{2}ac \operatorname{sen} B.$$

www.elsolucionario.net

Observe que si el ángulo A es de 90°, la fórmula da el área para un triángulo rectángulo:

$$\text{Área} = \frac{1}{2}bc(\operatorname{sen} 90°) = \frac{1}{2}bc = \frac{1}{2}(\text{base})(\text{altura}). \qquad \operatorname{sen} 90° = 1$$

Se obtienen resultados similares para los ángulos C y B iguales a 90°.

Ejemplo 6 Hallar el área de un lote triangular

Encuentre el área de un lote triangular que tiene dos lados de longitudes 90 metros y 52 metros y el ángulo incluido es 102°.

Solución

Considere $a = 90$ metros, $b = 52$ metros y ángulo $C = 102°$, como se ve en la Figura 6.8. Entonces, el área del triángulo es

$$\text{Área} = \frac{1}{2}ab \operatorname{sen} C = \frac{1}{2}(90)(52)(\operatorname{sen} 102°) \approx 2289 \text{ metros cuadrados.}$$

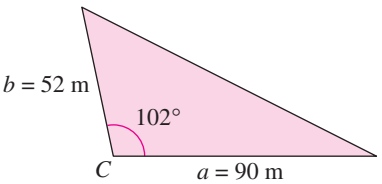


FIGURA 6.8

PUNTO *de repaso* Ahora trate de hacer el Ejercicio 39.

www.elsolucionario.net

Aplicación

Ejemplo 7 Una aplicación de la ley de los senos

El curso para un bote empieza en el punto A en la Figura 6.9 y continúa en la dirección S 52° O al punto B, a continuación en la dirección S 40° E al punto C y, finalmente, regresa a A. El punto C se encuentra a 8 kilómetros directamente al sur del punto A. Aproxime la distancia total del curso de la carrera.

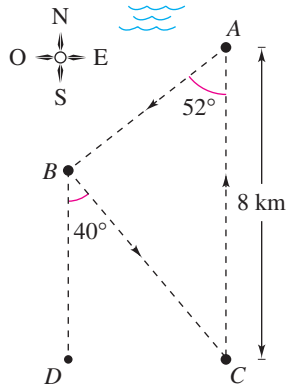


FIGURA 6.9

Solución

Como las rectas BD y AC son paralelas, se sigue que $\angle BCA \cong \angle CBD$. En consecuencia, el triángulo ABC tiene las medidas que se muestran en la Figura 6.10. La medida del ángulo B es $180° - 52° - 40° = 88°$. Usando la ley de los senos,

$$\frac{a}{\text{sen } 52°} = \frac{b}{\text{sen } 88°} = \frac{c}{\text{sen } 40°}.$$

Como $b = 8$,

$$a = \frac{8}{\text{sen } 88°}(\text{sen } 52°) \approx 6.308$$

y

$$c = \frac{8}{\text{sen } 88°}(\text{sen } 40°) \approx 5.145.$$

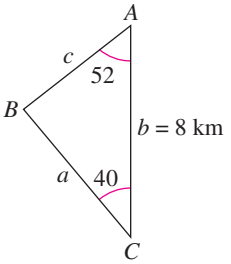


FIGURA 6.10

La longitud total del curso es aproximadamente

$$\begin{aligned}\text{Longitud} &\approx 8 + 6.308 + 5.145\\ &= 19.453 \text{ kilómetros.}\end{aligned}$$

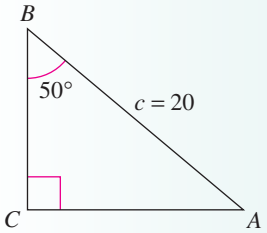
www.elsolucionario.net

PUNTO *de repaso* Ahora trate de hacer el Ejercicio 49.

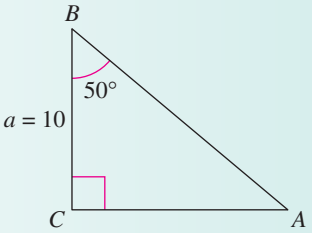
Discusión en clase

Uso de la ley de los senos En esta sección hemos usado la ley de los senos para resolver triángulos *oblicuágulos*. ¿Se puede usar la ley de los senos para resolver un triángulo rectángulo? Si es así, escriba un breve párrafo que explique cómo emplearla para resolver cada uno de los triángulos siguientes. ¿Hay un modo más fácil de resolver estos triángulos?

a. (AAL)



b. (ALA)



www.elsolucionario.net

6.1 EJERCICIOS

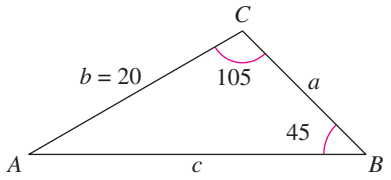
En www.CalcChat.com vea las soluciones a los ejercicios impares.

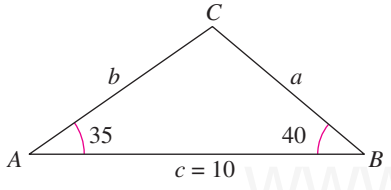
VOCABULARIO: Llene los espacios en blanco.

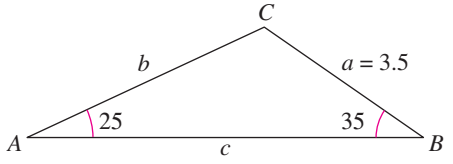
1. Un triángulo _____ es el que no tiene ángulo recto.
2. Para un triángulo ABC, la ley de los senos está dado por $\dfrac{a}{\operatorname{sen} A} =$ _____ $= \dfrac{c}{\operatorname{sen} C}$.
3. Dos _____ y un _____ determinan un triángulo único.
4. El área de un triángulo oblicuángulo está dada por $\frac{1}{2}bc \operatorname{sen} A = \frac{1}{2}ab \operatorname{sen} C =$ _____ .

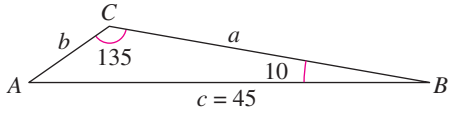
HABILIDADES Y APLICACIONES

En los Ejercicios 5-24, use la ley de los senos para resolver el triángulo. Redondee sus respuestas a dos lugares decimales.

5.


6.


7.


8.


9. $A = 102.4°, \quad C = 16.7°, \quad a = 21.6$
10. $A = 24.3°, \quad C = 54.6°, \quad c = 2.68$
11. $A = 83° 20', \quad C = 54.6°, \quad c = 18.1$
12. $A = 5° 40', \quad B = 8° 15', \quad b = 4.8$
13. $A = 35°, \quad B = 65°, \quad c = 10$
14. $A = 120°, \quad B = 45°, \quad c = 16$
15. $A = 55°, \quad B = 42°, \quad c = \frac{3}{4}$
16. $B = 28°, \quad C = 104°, \quad a = 3\frac{5}{8}$
17. $A = 36°, \quad a = 8, \quad b = 5$
18. $A = 60°, \quad a = 9, \quad c = 10$
19. $B = 15° 30', \quad a = 4.5, \quad b = 6.8$
20. $B = 2° 45', \quad b = 6.2, \quad c = 5.8$
21. $A = 145°, \quad a = 14, \quad b = 4$
22. $A = 100°, \quad a = 125, \quad c = 10$
23. $A = 110° 15', \quad a = 48, \quad b = 16$
24. $C = 95.20°, \quad a = 35, \quad c = 50$

En los Ejercicios 25-34, use la ley de los senos para resolver (si es posible) el triángulo. Si existen dos soluciones, encuentre ambas. Redondee sus respuestas a dos lugares decimales.

25. $A = 110°, \quad a = 125, \quad b = 100$
26. $A = 110°, \quad a = 125, \quad b = 200$
27. $A = 76°, \quad a = 18, \quad b = 20$
28. $A = 76°, \quad a = 34, \quad b = 21$
29. $A = 58°, \quad a = 11.4, \quad b = 12.8$
30. $A = 58°, \quad a = 4.5, \quad b = 12.8$
31. $A = 120°, \quad a = b = 25$
32. $A = 120°, \quad a = 25, \quad b = 24$
33. $A = 45°, \quad a = b = 1$
34. $A = 25° 4', \quad a = 9.5, \quad b = 22$

En los Ejercicios 35-38, encuentre valores para b tales que el triángulo tenga (a) una solución, (b) dos soluciones y (c) no tenga solución.

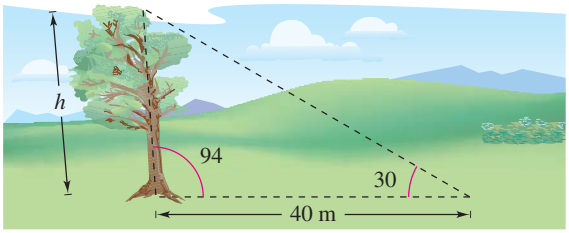
35. $A = 36°, \quad a = 5$
36. $A = 60°, \quad a = 10$
37. $A = 10°, \quad a = 10.8$
38. $A = 88°, \quad a = 315.6$

En los Ejercicios 39–44, encuentre el área del triángulo que tiene el ángulo y los lados indicados.

39. $C = 120°, \quad a = 4, \quad b = 6$
40. $B = 130°, \quad a = 62, \quad c = 20$
41. $A = 43° 45', \quad b = 57, \quad c = 85$
42. $A = 5° 15', \quad b = 4.5, \quad c = 22$
43. $B = 72° 30', \quad a = 105, \quad c = 64$
44. $C = 84° 30', \quad a = 16, \quad b = 20$

www.elsolucionario.net

45. ALTURA Debido a los vientos prevalecientes, un árbol creció de modo que se estaba inclinando 4° respecto a la vertical. En un punto a 40 metros del árbol, el ángulo de elevación a lo alto del árbol es 30° (vea figura). Encuentre la altura h del árbol.



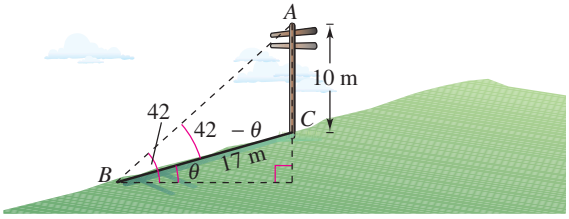
46. ALTURA Una asta, que está a un ángulo recto con la horizontal, está situada en una pendiente que forma un ángulo de 12° con la horizontal. La sombra del asta mide 16 metros de largo y apunta directamente hacia la pendiente. El ángulo de elevación desde la punta de la sombra al Sol es 20°.

(a) Trace un triángulo para representar la situación. Muestre las cantidades conocidas en el triángulo y use una variable para indicar la altura del asta.

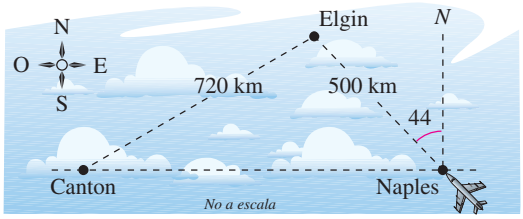
(b) Escriba una ecuación que se pueda usar para hallar la altura del asta.

(c) Encuentre la altura del asta.

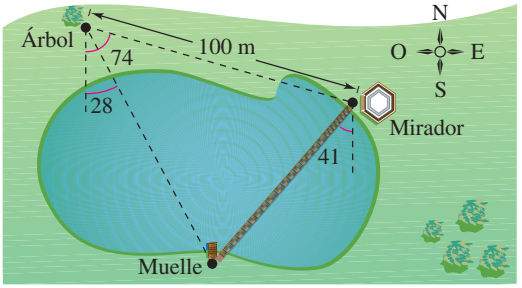
47. ÁNGULO DE ELEVACIÓN Un poste de 10 metros de una red eléctrica proyecta una sombra de 17 metros directamente hacia abajo de una pendiente, cuando el ángulo de elevación del Sol es 42° (vea figura). Encuentre θ, el ángulo de elevación del suelo.



48. TRAYECTORIA DE VUELO Un avión vuela 500 kilómetros con un rumbo de 316° desde Naples a Elgin (vea figura). El avión entonces vuela 720 kilómetros de Elgin a Canton (Canton está al Oeste de Naples). Encuentre el rumbo del vuelo de Elgin a Canton.



49. DISEÑO DE PUENTE Se ha de construir un puente que cruce un pequeño lago desde un mirador a un muelle (vea figura). El rumbo del mirador al muelle es S 41° O. Desde un árbol que está a 100 metros del mirador, los rumbos al mirador y al muelle son S 74° E y S 28° E, respectivamente. Encuentre la distancia del mirador al muelle.



50. DISEÑO DE UNA VÍA DE FERROCARRIL El arco de circunferencia de una curva de ferrocarril tiene una cuerda de 3000 pies de longitud correspondiente a un ángulo central de 40°.

(a) Trace un diagrama que visualmente represente la situación. Muestre las cantidades conocidas en el diagrama y use las variables r y s para representar los radios del arco y la longitud del arco, respectivamente.

(b) Encuentre el radio r de circunferencia.

(c) Encuentre la longitud s de circunferencia.

51. TRAYECTORIA DE PLANEO Un piloto acaba de entrar en la trayectoria de planeo para aterrizar en un aeropuerto con pista de 9000 pies de longitud. Los ángulos de depresión desde el avión a los extremos de la pista son 17.5° y 18.8°.

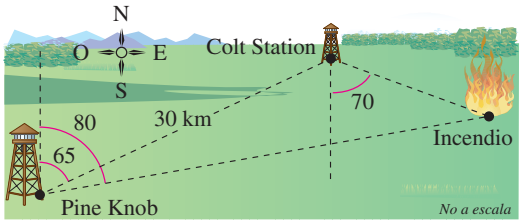
(a) Trace un diagrama que visualmente represente la situación.

(b) Encuentre la distancia en línea recta que el avión debe recorrer hasta tocar tierra en el extremo cercano de la pista.

(c) Encuentre la distancia topográfica (en recta) que el avión debe recorrer hasta tocar tierra.

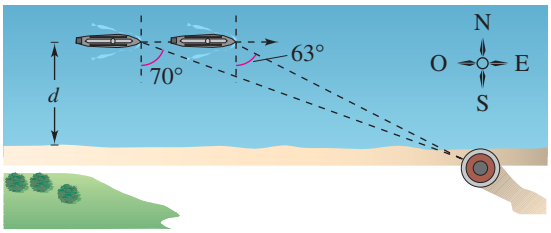
(d) Encuentre la altitud del avión cuando el piloto empieza el descenso.

52. LOCALIZAR UN INCENDIO El rumbo desde la torre de observación de Pine Knob a la torre de observación de Colt Station es N 65° E, y las dos torres están a 30 kilómetros entre sí. Un incendio divisado por guardias rurales en cada una de las torres tiene un rumbo de N 80° E desde Pine Knob y S 70° E desde Colt Station (vea figura). Encuentre la distancia desde el incendio a cada una de las torres.



www.elsolucionario.net

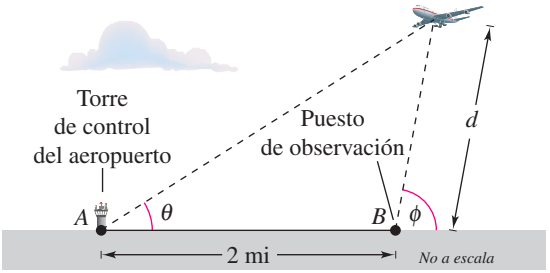
53. DISTANCIA Un bote está navegando al Este paralelo a la orilla, con una rapidez de 10 millas por hora. En un momento determinado, el rumbo al faro es S 70° E, 15 minutos después el rumbo es S 63° E (vea figura). El faro está ubicado en la orilla. ¿Cuál es la distancia del bote a la orilla?



54. DISTANCIA Una familia está viajando hacia el Oeste en una carretera que pasa por un famoso lugar de interés. En un momento determinado, el rumbo hacia ese lugar es N 62° O, y después que la familia viaja 5 millas más el rumbo es N 38° O. ¿Cuánto es lo más cerca que la familia se aproximará a ese lugar de interés en la carretera?

55. ALTITUD Los ángulos de elevación a un avión desde dos puntos A y B al nivel del suelo son 55° y 72°, respectivamente. Los puntos A y B están a 2.2 millas entre sí, y el avión está al Este de ambos puntos en el mismo plano vertical. Encuentre la altitud del avión.

56. DISTANCIA Los ángulos de elevación θ y ϕ a un avión desde la torre de control del aeropuerto, y desde un puesto de observación a 2 millas de distancia, están continuamente vigilados (vea la figura). Escriba una ecuación que dé la distancia d entre el avión y el puesto de observación en términos de θ y ϕ.



EXPLORACIÓN

¿VERDADERO O FALSO? En los Ejercicios 57-59, determine si la proposición es verdadera o falsa. Justifique su respuesta.

57. Si un triángulo contiene un ángulo obtuso, entonces debe ser oblicuángulo.

58. Dos ángulos y un lado de un triángulo no necesariamente determinan un triángulo único.

59. Si se conocen tres lados o tres ángulos de un triángulo oblicuángulo, entonces el triángulo puede resolverse.

60. ANÁLISIS GRÁFICO Y NUMÉRICO En la figura, α y β son ángulos positivos.

(a) Escriba α como función de β.

(b) Use una calculadora de gráficas para graficar la función del inciso (a). Determine su dominio y variación.

(c) Use el resultado del inciso (a) para escribir c como función de β.

(d) Use una calculadora de gráficas para graficar la función del inciso (c). Determine su dominio y rango.

(e) Complete la tabla. ¿Qué se puede inferir?

β	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
α							
c							

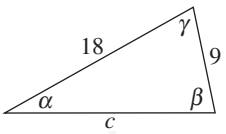


FIGURA PARA EJERCICIO 60

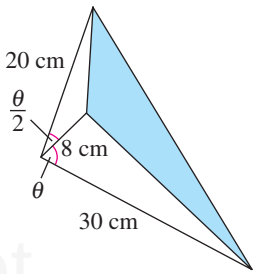
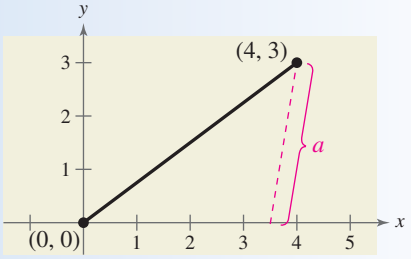


FIGURA PARA EJERCICIO 61

61. ANÁLISIS GRÁFICO

(a) Escriba el área A de la región sombreada en la figura como función de θ.

(b) Use una calculadora de gráficas para graficar la función.

(c) Determine el dominio de la función. Explique en qué forma cambiará el área de la región y el dominio de la función, si el segmento de recta de ocho centímetros se redujera en longitud.

62. TOQUE FINAL En la figura, se ha de formar un triángulo al dibujar un segmento de recta de longitud a de (4, 3) al eje x positivo. ¿Para qué valor(es) de a puede usted formar (a) un triángulo, (b) dos triángulos y (c) ningún triángulo? Explique su razonamiento.